부모용 진행 안내 · 여러 함수의 적분

고3 수학 · 미적분2적분법 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-INTFUNCS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 미분 공식을 거꾸로 읽어 e^x, a^x, $1/x$, $\sin x$, $\cos x$의 부정적분($\int (1/x)\,dx = \ln|x| + C$ 등)을 구하고, 상수배·합·차로 항마다 적분한다.
확인 공식표(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 $\int (e^x - 4/x)\,dx = e^x - 4\ln|x| + C$, $\int (3\cos x - 2\sin x)\,dx = 3\sin x + 2\cos x + C$를 구하고 답을 미분해 확인한다.

목표 B 구한 부정적분으로 지수·로그·삼각함수의 정적분을 $F(b) - F(a)$로 계산한다($e^0 = 1$, $\ln 1 = 0$, $\cos \pi = -1$ 등을 정확히 씀).
확인 넓이와 정적분(S07), 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ②), 활동지 3
성공 기준 $\int_0^1 (e^x - 1)\,dx = e - 2$, 0부터 π까지 $(\sin x + 1)$의 정적분 $2 + \pi$를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정적분
- 지수·로그함수의 미분
- 삼각함수의 극한과 미분

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정적분, 지수·로그함수의 미분, 삼각함수의 극한과 미분)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$\int \sin x\,dx = \cos x + C$처럼 부호를 빠뜨린다.	답을 미분해 $-\sin x$가 나오는 것을 보고 $-\cos x$로 고친다(S06).

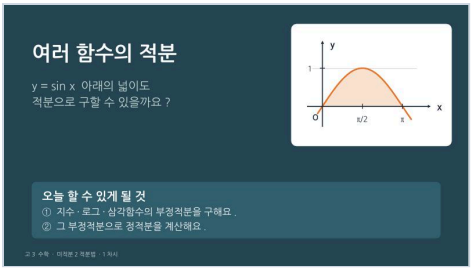
1/x를 적분하면서 거듭제곱 공식이나 미분을 써 $-1/x^2$ 같은 답을 낸다.	미분해서 1/x가 되는 함수가 ln|x|임을 표로 확인한다(S03, S10).
정적분에서 $e^0 = 1$, ln 1 = 0, cos 0 = 1 같은 값을 0으로 처리한다.	자주 나오는 값을 핵심 카드로 정리하고 아래끝 값을 괄호로 묶어 뺀다(S08, S12).

오늘 다루지 않는 것 e^x, a^x, 1/x, sin x, cos x와 그 상수배·합·차의 부정적분과 정적분을 다룬다. e^{2x}, sin 2x처럼 속 함수가 있는 꼴(치환적분)과 tan x·$\sec^2 x$의 적분, 부분적분은 다음 차시들에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(미분 공식, 부정적분)	약 3분	—
S03	여러 함수의 부정적분	약 3분	A
S04	부정적분(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(부정적분)	약 3분	A
S06	오개념 비교(sin x의 적분)	약 2분	A
S07	정적분 계산	약 3분	B
S08	정적분(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(정적분)	약 3분	B
S10	오개념 비교(1/x의 적분)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(미분 공식과 부정적분)	약 5분	—

장별 안내



S01 **여러 함수의 적분** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지금까지는 다항함수만 적분했습니다. y = sin x 아래의 넓이처럼 지수·로그·삼각함수도 적분할 수 있을지 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “칠한 부분의 넓이를 구하려면 무엇을 적분해야 해?”
- “sin x를 미분해서 나오는 함수를 알면 거꾸로 할 수 있겠지?”

예상 답

- “sin x요.”
- “미분해서 sin x가 되는 함수를 찾아요.”

막히면

- 부정적분은 미분을 거꾸로 한 것임을 ‘부정적분’ 차시에서 떠올립니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘정적분’, 고3 ‘지수·로그함수의 미분’, ‘삼각함수의 극한과 미분’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(미분 공식, 부정적분) · 약 3분

오늘 거꾸로 쓸 미분 공식과 다항함수의 부정적분을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “④는 지수를 하나 올리고 그 수로 나눠.”

정답

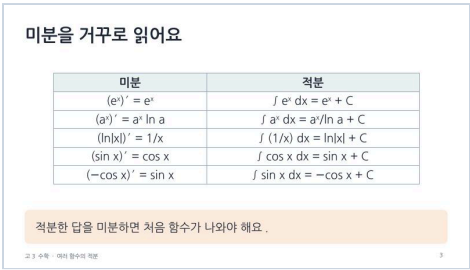
- ① e^x
- ② $1/x$
- ③ $\cos x$, $-\sin x$
- ④ $x^3 + x + C$

막히면

- ①~③이 흔들리면 S15(보충)와 ‘지수·로그함수의 미분’, ‘삼각함수의 극한과 미분’을 다시 봅니다.

주의

- 오늘은 ①~③을 거꾸로 읽습니다.



S03 미분을 거꾸로 읽어요 · 여러 함수의 부정적분 · 약 3분

미분 공식을 거꾸로 읽어 e^x, a^x, 1/x, cos x, sin x의 부정적분을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “미분해서 cos x가 되는 함수는?”
- “미분해서 sin x가 되려면? cos x를 미분하면 −sin x였지?”
- “1/x는 x^{-1}인데 지수를 올리는 공식을 쓸 수 있어?”

예상 답

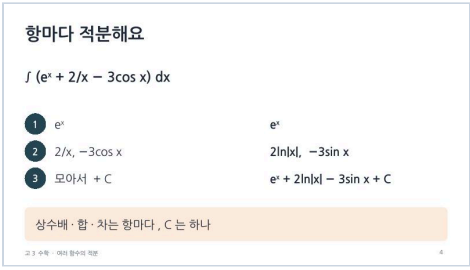
- “sin x요.”
- “−cos x요.”
- “아니요, 0으로 나누게 돼요. 그래서 ln|x|요.”

막히면

- 오른쪽 칸의 답을 미분해 왼쪽 칸이 되는지 하나씩 확인합니다.

주의

- 1/x의 부정적분은 $x < 0$에서도 쓰도록 ln|x|로 씁니다(‘합성함수의 미분법’에서 $(\ln|x|)' = 1/x$).
- a^x의 미분 $(a^x)' = a^x \ln a$는 ‘지수·로그함수의 미분’에서 배운 결과입니다.



S04 항마다 적분해요 · 부정적분(시범) · 약 3분

$\int (e^x + 2/x - 3\cos x)\,dx$를 항마다 적분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “e^x을 적분하면?”
- “2/x는 2 × (1/x)이니까?”
- “−3cos x는?”

예상 답

- “e^x이요.”
- “2ln|x|요.”
- “−3sin x요.”

막히면

- 답을 미분해서 문제의 식이 나오는지 확인합니다.

주의

- 상수배·합·차의 성질은 다항함수 때와 같습니다. C는 하나만 씁니다.



S05 부정적분 구하기 · 안내받는 연습(부정적분) · 약 3분

도움을 받으며 S03의 표로 부정적분을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 먼저 나눠서 1 + 1/x로 만들어."
- "④는 $a^x/\ln a$에서 a = 3."

정답

- ① $2e^x - x^2/2 + C$
- ② $x + \ln|x| + C$
- ③ $-\cos x + \sin x + C$
- ④ $3^x/\ln 3 + C$

막히면

- 답을 미분해 확인합니다: $(3^x/\ln 3)' = 3^x \ln 3/\ln 3 = 3^x$.

주의

- ①의 $x^2/2$는 $(1/2)x^2$으로 써도 됩니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(sin x의 적분) · 약 2분

∫ sin x dx = cos x + C로 부호를 빠뜨리는 실수를 미분으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "토끼의 답 cos x를 미분하면?"
- "곰의 답 −cos x를 미분하면?"

예상 답

- "−sin x요."
- "sin x요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. $(-\cos x)' = \sin x$이므로 $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$입니다.

막히면

- $(\cos x)' = -\sin x$를 다시 씁니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 정적분도 똑같이 · 정적분 계산 · 약 3분

구한 부정적분 F로 F(b) − F(a)를 계산합니다. y = sin x 아래($0 \le x \le \pi$)의 넓이는 [−cos x]에 π, 0을 넣어 2입니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin x의 부정적분은?”
- “π를 넣으면? 0을 넣으면?”
- “빼면?”

예상 답

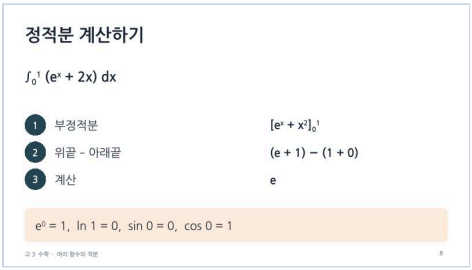
- “−cos x요.”
- “$-\cos\pi = 1$, $-\cos 0 = -1$이요.”
- “2요.”

막히면

- $\cos\pi = -1$, $\cos 0 = 1$을 단위원으로 확인합니다.

주의

- $0 \le x \le \pi$에서 $\sin x \ge 0$이라 정적분 값 2가 곧 칠한 넓이입니다.



S08 정적분 계산하기 · 정적분(시범) · 약 3분

$\int_0^1 (e^x + 2x)\,dx$를 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “부정적분은?”
- “1을 넣은 값과 0을 넣은 값은?”
- “빼면?”

예상 답

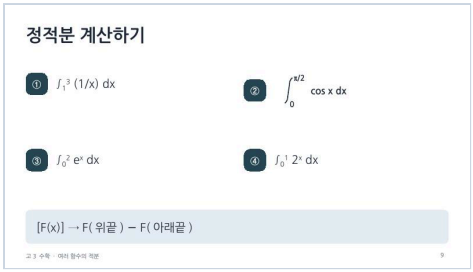
- “$e^x + x^2$이요.”
- “$e + 1$과 1이요($e^0 = 1$).”
- “e요.”

막히면

- $e^0 = 1$을 먼저 확인합니다.

주의

- 답 e처럼 정확한 값으로 씁니다. $e \approx 2.718$은 크기를 어림할 때만 씁니다.



S09 정적분 계산하기 · 안내받는 연습(정적분) · 약 3분

도움을 받으며 지수·로그·삼각함수의 정적분을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “부정적분을 [ ] 안에 쓰고 위끝 − 아래끝.”

정답

- ① ln 3
- ② 1
- ③ $e^2 - 1$
- ④ 1/ln 2

막히면

- ①: $[\ln x]_1^3 = \ln 3 - \ln 1 = \ln 3$.

주의

- ④: $[2^x/\ln 2]_0^1 = (2 - 1)/\ln 2$.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(1/x의 적분) · 약 2분

1/x를 적분하면서 미분처럼 $-1/x^2$로 바꾸는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼가 쓴 $-1/x^2$을 미분하면 1/x가 돼?”
- “미분해서 1/x가 되는 함수는?”

예상 답

- “아니요, $2/x^3$이에요.”
- “ln x요. 곰이 맞아요.”

정답

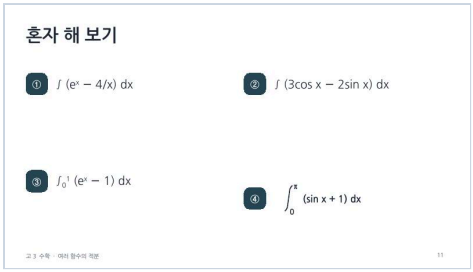
- 곰이 맞습니다. $\int_1^2 (1/x)\,dx = [\ln x]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$입니다.

막히면

- S03 표의 셋째 줄을 다시 봅니다.

주의

- 적분은 ‘미분해서 그 함수가 되는 것’을 찾는 일이라는 점을 다시 말합니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 부정적분(A)과 정적분(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④에서 π를 넣은 값을 설명해 줘.”

정답

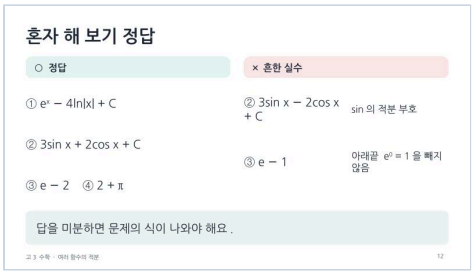
- ① $e^x - 4\ln|x| + C$
- ② $3\sin x + 2\cos x + C$
- ③ $e - 2$
- ④ $2 + \pi$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “표의 어느 줄이야?” “위끝을 넣은 값은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ③: $[e^x - x]_0^1 = (e - 1) - 1$. ④: $[-\cos x + x]$를 0부터 π까지: $(1 + \pi) - (-1) = 2 + \pi$.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 답을 미분해 맞는지 보게 합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 미분해 볼까?”

정답

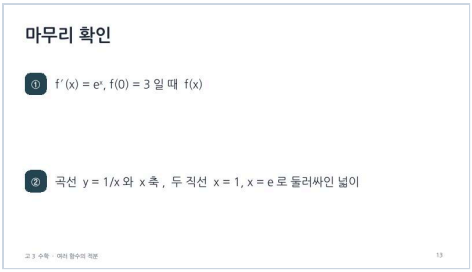
- ① $e^x - 4\ln|x| + C$ ② $3\sin x + 2\cos x + C$ ③ $e - 2$ ④ $2 + \pi$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

한 점으로 적분상수를 정하는 문제(A)와 1/x 아래의 넓이(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 적분하고 f(0) = 3을 넣어.”
- “②는 1부터 e까지 1/x를 적분해.”

정답

- ① $f(x) = e^x + 2$
- ② 1

막히면

- ②: [ln x]를 1부터 e까지: ln e − ln 1 = 1 − 0.

주의

- ①은 목표 A, ②는 목표 B를 확인합니다. ②에서 $1 \le x \le e$이면 $1/x > 0$이라 정적분이 곧 넓이입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “1/x를 적분하면?”
- “sin x를 적분하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “ln|x| + C요.”
- “−cos x + C요.”

정답

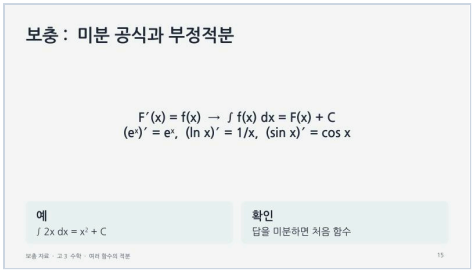
- ① $5e^x + C$
- ② sin x + C
- ③ 2ln 2

막히면

- S03 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘치환적분법’에서는 $\int 2x(x^2 + 1)^3\,dx$처럼 식의 일부를 새 문자로 바꾸어 적분합니다.



S15 **보충: 미분 공식과 부정적분** · 선수 학습 보충(미분 공식과 부정적분) · 약 5분

S02가 흔들리면 e^x, ln x, sin x, cos x의 미분 공식과 부정적분의 뜻을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “F′(x) = f(x)이면 ∫ f(x) dx는?”
- “(sin x)′은?”

예상 답

- “F(x) + C요.”
- “cos x요.”

막히면

- ‘부정적분’ 차시의 S03을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘부정적분’, ‘정적분’, 고3 ‘지수·로그함수의 미분’, ‘삼각함수의 극한과 미분’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$4e^x + \ln\|x\| + C$
2	$-\cos x - 2\sin x + C$
3	$[-\cos x + \sin x]$를 0부터 π/2까지: (0 + 1) − (−1 + 0) = 2
4	$(\cos x + C)' = -\sin x$라 sin x가 아닙니다. $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$.
5	① $5e^x + C$ ② $\sin x + C$ ③ $2\ln 2$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 미분 공식 흔들림(보충 S15) □ 부정적분 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②(부정적분)만 □ ③④(정적분)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: sin의 적분 부호(M1) □ 1/x를 $-1/x^2$로(M2) □ $e^0 \cdot \ln 1$ 값(M3) □

메모: _____